

Тема : Тригонометрические ряды Фурье

6⁰. Теорема Римана об осцилляции. 7⁰. Теорема о стремлении к нулю коэффициентов Фурье абсолютно интегрируемой функции. 8⁰. Лемма о связи коэффициентов Фурье непрерывной периодической функции и ее первой производной. 9⁰. Обобщение формулы Ньютона — Лейбница. Теорема о связи коэффициентов Фурье кусочно непрерывной функции и ее кусочно непрерывной производной. 10⁰. Теорема об асимптотике коэффициентов Фурье функции, имеющей кусочно непрерывную и абсолютно интегрируемую производную. Следствие об асимптотике коэффициентов Фурье дважды дифференцируемых функций. 11⁰. Признак Липшица сходимости тригонометрических рядов. 12⁰. Предел ряда Фурье на симметричном отрезке при неограниченном увеличении длины отрезка.

6⁰. Важное асимптотическое свойство коэффициентов Фурье абсолютно интегрируемой функции — это их стремление к нулю на бесконечности.

Теорема (Римана об осцилляции). Пусть функция $f = f(x)$ абсолютно интегрируема на промежутке Δ числовой прямой. Тогда справедливо предельное соотношение

$$\lim_{\lambda \rightarrow \pm\infty} \int_{\Delta} f(x) e^{i\lambda x} dx = 0. \quad (F_{\lambda})$$

Доказательство. Пусть $\Delta = [\xi, \eta]$ и $\lambda \neq 0$. Тогда справедливы равенства

$$\left| \int_{\Delta} e^{i\lambda x} dx \right| = \left| \int_{\xi}^{\eta} e^{i\lambda x} dx \right| = \left| \frac{e^{i\lambda\eta} - e^{i\lambda\xi}}{i\lambda} \right| \leq \frac{2}{|\lambda|} \rightarrow 0$$

при $\lambda \rightarrow \infty$. Таким образом, для характеристической функции $\chi_{\Delta}(x)$ конечного промежутка Δ равенство (F_{λ}) верно.

Далее, любая финитная ступенчатая функ-

ция представляют собой линейную комбинацию характеристических функций конечного числа ограниченных промежутков.

Следовательно, равенство (F_λ) верно для любой финитной ступенчатой функции $f(x)$.

Возьмем положительное число $\epsilon > 0$. Тогда по теореме об аппроксимации абсолютно ин-

тегрируемых функций существует такая финитная ступенчатая функция $\varphi(x)$, что

$$\int_{\Delta} |f(x) - \varphi(x)| dx < \frac{\varepsilon}{2}. \quad (1)$$

Пользуясь неравенством треугольника, оценкой $|e^{i\lambda x}| \leq 1$ и свойствами интеграла, имеем далее

$$\left| \int_{\Delta} f(x) e^{i\lambda x} dx \right| \leq \int_{\Delta} |f(x) - \varphi(x)| dx +$$

$$+ \left| \int_{\Delta} \varphi(x) e^{i\lambda x} dx \right|. \quad (2)$$

Функция $\varphi(x)$ в соответствии с выбором финитная и ступенчатая. Как уже установлено, для любой такой функции выполнено равенство

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \int_{\Delta} \varphi(x) e^{i\lambda x} dx = 0.$$

Следовательно, найдется такое положительное число $\lambda_{\epsilon} > 0$, что для любого λ , $|\lambda| > \lambda_{\epsilon}$,

справедлива оценка

$$\left| \int_{\Delta} \varphi(x) e^{i\lambda x} dx \right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Подставляя это неравенство и оценку (1) в соотношение (2), получим при $|\lambda| > \lambda_{\varepsilon}$ следующее неравенство:

$$\left| \int_{\Delta} f(x) e^{i\lambda x} dx \right| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \left| \int_{\Delta} \varphi(x) e^{i\lambda x} dx \right| \leq \varepsilon.$$

По определению предела и в силу произвольности ε это означает справедливость искомого соотношения (F_λ) . □

7⁰. Пусть функция $f(x)$ абсолютно интегрируема на промежутке Δ числовой прямой.

Рассмотрим последовательность ее коэффи-

циентов Фурье

$$c_\nu(f) = \frac{1}{|\Delta|} \int_{\Delta} f(x) e^{-i \frac{2\nu\pi x}{|\Delta|}} dx, \quad \nu = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

Если промежуток Δ совпадает с интервалом $(a, a + 2l)$, то длина $|\Delta| = 2l$ и коэффициенты Фурье представимы в виде

$$c_\nu(f) = \frac{1}{2l} \int_a^{a+2l} f(x) e^{-i \frac{\nu\pi x}{l}} dx, \quad \nu = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

Теорема (о стремлении к нулю коэффициентов Фурье). Пусть функция $f(x)$ абсолютно интегрируема на промежутке Δ числовой прямой. Тогда справедливы предельные соотношения

$$\lim_{\nu \rightarrow +\infty} c_\nu(f) = 0, \quad \lim_{\nu \rightarrow -\infty} c_\nu(f) = 0. \quad (L_0)$$

Равенства (L_0) сразу получаются из теоремы Римана об осцилляции, если в форму-

ле (F_λ) взять промежуток Δ совпадающим с интервалом $(a, a + 2l)$ и $\lambda = \pi\nu/l$.

Следствие. Пусть $a_k(f)$ и $b_k(f)$ — это коэффициенты Фурье абсолютно интегрируемой функции $f(x)$ по стандартной тригонометрической системе, т.е.

$$a_k(f) = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{k\pi x}{l} dx, \quad k = 0, 1, 2, \dots,$$

$$b_k(f) = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{k\pi x}{l} dx, \quad k = 1, 2, \dots$$

Тогда в пределе при $k \rightarrow +\infty$ обе эти числовые последовательности сходятся к нулю, т.е. справедливы предельные соотношения

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} a_k(f) = \lim_{k \rightarrow +\infty} b_k(f) = 0. \quad (L'_0)$$

8⁰. Дифференциальные свойства абсолютно интегрируемой функции $f(x)$ и порядок убывания к нулю при $k \rightarrow +\infty$ коэффициентов Фурье $a_k(f)$ и $b_k(f)$ этой функции тесно связаны. Уточним, как именно.

Будем предполагать при этом, что промежуток Δ совпадает с интервалом $(-\pi, \pi)$ и $l = \pi$.

Установим сначала, как связаны между собой коэффициенты Фурье самой функции и ее первой производной.

Лемма. Пусть функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[-\pi, \pi]$, $f(-\pi) = f(+\pi)$ и при этом на интервале $(-\pi, \pi)$ существует ее непрерывная и абсолютно интегрируемая первая производная $f'(x)$. Тогда справедливы равенства

$$c_\nu(f) = \frac{1}{i\nu} c_\nu(f'), \quad \nu = \pm 1, \pm 2, \dots \quad (\text{CF}_{f f'})$$

Доказательство. Подставим равенство

$$e^{-i\nu x} = \frac{1}{-i\nu} \frac{d}{dx}(e^{-i\nu x}), \quad \nu \neq 0,$$

в определение коэффициента Фурье функции $f(x)$. Тогда получим

$$c_\nu(f) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} f(x) e^{-i\nu x} dx =$$

$$= \frac{1}{-i2\nu\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} f(x) \frac{d}{dx} (e^{-i\nu x}) dx.$$

Продолжим это равенство, применив к последнему интегралу формулу интегрирования по частям. В результате получим

$$c_\nu(f) = \frac{1}{-i2\nu\pi} \left[f(x)e^{-i\nu x} \Big|_{-\pi}^{+\pi} - \int_{-\pi}^{+\pi} f'(x)e^{-i\nu x} dx \right].$$

Первое слагаемое в квадратных скобках равно нулю в силу совпадения значений функ-

ции $f(x)$ на концах промежутка интегрирования:

$$f(x)e^{-i\nu x} \Big|_{-\pi}^{+\pi} = f(\pi)e^{-i\nu\pi} - f(-\pi)e^{i\nu\pi} =$$

$$= e^{-i\nu\pi} [f(\pi) - f(-\pi)e^{i2\nu\pi}] =$$

$$= e^{-i\nu\pi} [f(\pi) - f(-\pi)] = 0.$$

Таким образом, коэффициент Фурье $c_\nu(f)$

представлен в следующем виде:

$$c_\nu(f) = \frac{1}{i2\nu\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} f'(x) e^{-i\nu x} dx = \frac{1}{i\nu} c_\nu(f').$$

Это и есть искомое равенство $(CF_{ff'})$. □

9⁰. Далее нам понадобится аналог формулы Ньютона — Лейбница для несобственных интегралов.

Лемма (обобщенная формула Ньютона — Лейбница). Пусть функция $f(x)$ имеет на интервале (a, b) непрерывную производную $f'(x)$, причем интеграл $\int_a^b f'(x) dx$ сходится. Тогда $f(x)$ имеет при $x \rightarrow a + 0$ и при $x \rightarrow b - 0$ конечные односторонние пределы. При этом справедлива формула

$$\int_a^b f'(x) dx = f(b - 0) - f(a + 0). \quad (\text{NL}')$$

Доказательство. Равенство (NL') получается из соотношения

$$\int_{\xi}^{\eta} f'(x) dx = f(\eta) - f(\xi), \quad (\text{NL})$$

выполненного в силу обычной формулы Ньютона — Лейбница для всех таких точек ξ , η , что $a < \xi \leq \eta < b$. Нужно лишь перейти к пределу в равенстве (NL) сначала при $\xi \rightarrow a + 0$, а затем при $\eta \rightarrow b - 0$. □

Теорема (о коэффициентах Фурье кусочно непрерывной функции). Пусть функция $f(x)$ периодична с периодом 2π ; $x_0 = -\pi$, $x_N = +\pi$ и при этом имеется такое разбиение

$$x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{N-1} < x_N$$

отрезка $[-\pi, \pi]$, что на каждом подынтервале (x_{j-1}, x_j) существует непрерывная производная $f'(x)$. Если при этом производная $f'(x)$

абсолютно интегрируема на $(-\pi, \pi)$, то коэффициенты Фурье функции $f(x)$ и ее производной связаны между собой соотношениями

$$c_\nu(f) = \frac{1}{i\nu} c_\nu(f') + \frac{1}{i2\pi\nu} \sum_{j=1}^{N-1} [f]_{x_j} e^{-i\nu x_j}. \quad (\text{CF}'_{f f'})$$

Здесь через $[f]_{x_j}$ обозначен скачок функции $f(x)$ в точке x_j , т.е.

$$[f]_{x_j} = f(x_j + 0) - f(x_j - 0).$$

Доказательство. Применим на промежутке (x_{j-1}, x_j) обобщенную формулу Ньютона — Лейбница к произведению функций $f(x)e^{-i\nu x}$. Тогда получим

$$\begin{aligned} & \int_{x_{j-1}}^{x_j} (f(x)e^{-i\nu x})' dx = \\ &= f(x_j - 0)e^{-i\nu x_j} - f(x_{j-1} + 0)e^{-i\nu x_{j-1}}, \\ & j = 1, 2, \dots, N. \end{aligned}$$

Суммируя эти равенства по всем j , получаем

$$\begin{aligned} & \sum_{j=1}^N \int_{x_{j-1}}^{x_j} (f(x)e^{-i\nu x})' dx = \\ &= \sum_{j=1}^N [f(x_j - 0)e^{-i\nu x_j} - f(x_{j-1} + 0)e^{-i\nu x_{j-1}}]. \end{aligned} \tag{3}$$

Преобразуем поочередно суммы в левой и правой частях этого равенства.

Для суммы слева имеем

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^N \int_{x_{j-1}}^{x_j} (f(x)e^{-i\nu x})' dx &= \int_{x_0}^{x_N} (f(x)e^{-i\nu x})' dx = \\ &= \int_{-\pi}^{+\pi} f'(x)e^{-i\nu x} dx - i\nu \int_{-\pi}^{+\pi} f(x)e^{-i\nu x} dx = \\ &= 2\pi[c_\nu(f') - i\nu c_\nu(f)]. \end{aligned}$$

Сумму в правой части равенства (3), т.е. ве-

личину

$$S_N = \sum_{j=1}^N [f(x_j - 0)e^{-i\nu x_j} - f(x_{j-1} + 0)e^{-i\nu x_{j-1}}],$$

разобьем на сумму четырех слагаемых, выделив в отдельную группу слагаемые, соответствующие индексам $j = 1$ и $j = N$.

В результате получим

$$\begin{aligned} S_N = & \sum_{j=2}^{N-1} f(x_j - 0) e^{-i\nu x_j} - \sum_{j=2}^{N-1} f(x_{j-1} + 0) e^{-i\nu x_{j-1}} \\ & + \underbrace{\left[f(x_1 - 0) e^{-i\nu x_1} - f(x_0 + 0) e^{-i\nu x_0} \right]}_{j=1} + \\ & + \underbrace{\left[f(x_N - 0) e^{-i\nu x_N} - f(x_{N-1} + 0) e^{-i\nu x_{N-1}} \right]}_{j=N}. \end{aligned}$$

Подставляя сюда значения $x_0 = -\pi$ и $x_N = +\pi$,
а также группируя однотипные слагаемые,

получаем

$$S_N = \sum_{j=1}^{N-1} f(x_j - 0) e^{-i\nu x_j} - \sum_{j=2}^N f(x_{j-1} + 0) e^{-i\nu x_{j-1}} \\ + f(\pi - 0) e^{-i\nu \pi} - f(-\pi + 0) e^{i\nu \pi}.$$

По условию ν — целое число, а функция $f(x)$ периодическая с периодом 2π . В частности, $f(\pi - 0) = f(-\pi + 0)$.

Следовательно, справедливы равенства

$$\begin{aligned} f(\pi - 0)e^{-i\nu\pi} - f(-\pi + 0)e^{i\nu\pi} &= \\ &= e^{-i\nu\pi} [f(\pi - 0) - f(-\pi + 0)e^{i2\nu\pi}] = \\ &= (-1)^\nu [f(\pi - 0) - f(-\pi + 0)] = 0. \end{aligned}$$

Таким образом, сумма S_N в правой части

равенства (3) преобразована к виду

$$\sum_{j=1}^{N-1} f(x_j - 0) e^{-i\nu x_j} - \sum_{j=2}^N f(x_{j-1} + 0) e^{-i\nu x_{j-1}}.$$

Переходя во второй сумме справа к новому индексу суммирования $j - 1$, имеем далее

$$S_N = \sum_{j=1}^{N-1} f(x_j - 0) e^{-i\nu x_j} - \sum_{j=1}^{N-1} f(x_j + 0) e^{-i\nu x_j}.$$

Вынося общий знак суммирования, получа-

ем равенство

$$S_N = - \sum_{j=1}^{N-1} [f(x_j + 0) - f(x_j - 0)] e^{-i\nu x_j}.$$

Подставляя в равенство (3) найденные выражения его левой и правой частей, приходим к соотношению

$$2\pi[c_\nu(f') - i\nu c_\nu(f)] = S_N =$$

$$= - \sum_{j=1}^{N-1} [f(x_j + 0) - f(x_j - 0)] e^{-i\nu x_j}.$$

Выражая из этого равенства коэффициенты Фурье $c_\nu(f)$, приходим к искомой формуле $(\text{CF}'_{ff'})$. □

Отметим, что если функция $f(x)$ непрерывна всюду, то формула $(\text{CF}'_{ff'})$ совпадает с формулой $(\text{CF}_{ff'})$.

10⁰. В математическом анализе часто используется понятие кусочно непрерывных производных первого, второго и более высоких порядков.

Определение. Функция $f(x)$, $x \in (a, b)$, имеет на интервале (a, b) кусочно непрерывную производную, если существует конечное разбиение интервала (a, b) на такие промежутки, что в каждом из них функция $f(x)$ имеет непрерывную производную.

Любая кусочно линейная функция является непрерывной на любом интервале и имеет кусочно непрерывную первую производную.

Теорема (о порядке стремления к нулю коэффициентов Фурье). Пусть функция $f(x)$, $x \in (-\pi, \pi)$, имеет на интервале $(-\pi, \pi)$ кусочно непрерывную и абсолютно интегрируемую производную.

Тогда справедливы асимптотические соотношения

$$c_\nu(f) = O\left(\frac{1}{\nu}\right) \quad \text{при} \quad \nu \rightarrow \pm\infty. \quad (\text{CF}_0)$$

Если $f(x)$ к тому же непрерывна на отрезке $[-\pi, \pi]$ и $f(\pi) = f(-\pi)$, то справедлива более сильная асимптотическая формула

$$c_\nu(f) = o\left(\frac{1}{\nu}\right) \quad \text{при} \quad \nu \rightarrow \pm\infty. \quad (\text{CF}'_0)$$

Доказательство. Продолжим $f(x)$ с интервала $(-\pi, \pi)$ на всю числовую прямую периодически с помощью следующего равенства:

$$f(x + 2\pi) = f(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Определенная таким образом функция удовлетворяет всем условиям предыдущей теоремы о коэффициентах Фурье кусочно непрерывной функции. Применяя к ней формулу

$(\text{CF}'_{f f'})$, получаем равенство

$$c_\nu(f) = \frac{1}{i\nu} c_\nu(f') + \frac{1}{i2\pi\nu} \sum_{j=1}^{N-1} [f]_{x_j} e^{-i\nu x_j}. \quad (4)$$

На интервале $(-\pi, \pi)$ производная $f'(x)$ абсолютно интегрируема и по теореме Римана об осцилляции ее коэффициенты Фурье $c_\nu(f')$ стремятся к нулю при $\nu \rightarrow \infty$.

В частности, последовательность коэффи-

циентов $c_\nu(f')$ ограничена. Учитывая это и пользуясь формулой (4), заключаем, что существует такая постоянная K , что

$$|c_\nu(f)| \leq \frac{K}{|\nu|} \quad \forall \nu \neq 0.$$

Таким образом, асимптотическое равенство (CF_0) выполнено.

Если же $f(x)$ непрерывна на отрезке $[-\pi, \pi]$, то все величины $[f]_{x_j}$, $j = 1, \dots, N$, в правой

части формулы (4) равны нулю. При этом сама формула принимает вид

$$c_\nu(f) = \frac{1}{i\nu} c_\nu(f'). \quad (5)$$

Но по теореме Римана об осцилляции коэффициенты $c_\nu(f')$ стремятся к нулю при $\nu \rightarrow \infty$.

Из этого замечания и равенства (5) следует искомое равенство $(\mathcal{CF}'_0)$. □

Следствие. Пусть функция $f(x)$ непрерывна на $[-\pi, \pi]$ и при этом $f(-\pi) = f(\pi)$. Если на интервале $(-\pi, \pi)$ существует кусочно непрерывная и абсолютно интегрируемая производная второго порядка $f''(x)$, то производная первого порядка $f'(x)$ непрерывна на отрезке $[-\pi, \pi]$. Если при этом $f'(-\pi) = f'(\pi)$, то коэффициенты Фурье $c_\nu(f)$ подчинены следующей асимптотической формуле

$$c_\nu(f) = O\left(\frac{1}{\nu^2}\right) \quad \text{при} \quad \nu \rightarrow \pm\infty. \quad (\text{CF}_1)$$

11⁰. Сформулируем ряд достаточных признаков сходимости тригонометрического ряда к значению соответствующей ему функции в заданной точке промежутка числовой прямой.

Признаки формулируются с использованием тех или иных терминов, характеризующих гладкость разлагаемой в ряд Фурье функции.

Определение. Пусть функция $f(x)$ определена в некоторой окрестности точки x_0 из интервала (a, b) . Если для некоторого положительного $\alpha > 0$ существуют такие постоянные L и $\delta > 0$, что

$$|f(x_0 + \xi) - f(x_0)| \leq L|\xi|^\alpha \quad \forall \xi \in (-\delta, \delta), \quad (\text{LC})$$

то функция $f(x)$, как говорят, удовлетворяет условию Липшица порядка α .

Если в точке x_0 функция $f(x)$ удовлетворяет условию Липшица порядка $\alpha > 0$, то она непрерывна в этой точке.

Обратное неверно: существуют непрерывные функции, которые не удовлетворяют условию Липшица (ЛС) ни при каком $\alpha > 0$.

Теорема (признак сходимости Липшица).

Пусть $f(x)$ — периодическая с периодом 2π функция, абсолютно интегрируемая на интервале $(-\pi, \pi)$.

Если в какой-либо точке x_0 из интервала $(-\pi, \pi)$ функция $f(x)$ удовлетворяет условию Липшица порядка $\alpha > 0$, то ее ряд Фурье в точке x_0 сходится к значению $f(x_0)$.

Доказательство. Частичная сумма $T_n(f; x_0)$ соответствующего функции $f(x)$ тригонометрического ряда Фурье, как установлено ранее, представима в виде

$$T_n(f; x_0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\xi + x_0) D_n(\xi) d\xi. \quad (6)$$

Здесь $D_n(\xi)$ — это ядро Дирихле, определяемое соотношением

$$D_n(\xi) = \frac{\sin(n + 1/2)\xi}{\sin(\xi/2)}.$$

Ядро $D_n(\xi)$, как было доказано, обладает следующим свойством

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} D_n(\xi) d\xi = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} D_n(\xi) d\xi = 1.$$

Домножая обе части последнего равенства на $f(x_0)$ и вычитая результат из равенства (6), приходим к следующему представлению

остатка тригонометрического ряда Фурье:

$$\begin{aligned} T_n(f; x_0) - f(x_0) &= \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} [f(x_0 + \xi) - f(x_0)] D_n(\xi) d\xi. \quad (7) \end{aligned}$$

Функция $f(x)$ удовлетворяет условию Липшица (LC), в котором $0 < \delta < \pi$. Следовательно, частное

$$F(\xi) = \frac{f(x_0 + \xi) - f(x_0)}{\sin(\xi/2)}$$

при всех ξ : $-\delta < \xi < \delta$ удовлетворяет неравенству

$$|F(\xi)| \leq \frac{|f(x_0 + \xi) - f(x_0)|}{|\sin(\xi/2)|} \leq \frac{L|\xi|^\alpha}{|\sin(\xi/2)|}.$$

Далее, при $|\xi| < \pi$ справедливо неравенство $|\sin(\xi/2)| \geq |\xi|/\pi$. Подставляя эту оценку в предыдущее неравенство, получаем

$$|F(\xi)| \leq \pi L |\xi|^{\alpha-1}. \quad (8)$$

Возьмем произвольное положительное число h : $0 < h < \delta$ и разобьем интеграл в правой части равенства (7) на сумму трех: по интервалу $(-\pi, -h)$, затем по интервалу $(-h, h)$ и, наконец, по интервалу (h, π) .

Слагаемое с интегралом по интервалу $(-h, h)$ оценим с помощью оценки (8) следующим

образом:

$$\left| \frac{1}{2\pi} \int_{-h}^h F(\xi) \sin(n + 1/2)\xi \, d\xi \right| \leqslant$$
$$\leqslant \frac{L}{2} \int_{-h}^h |\xi|^{\alpha-1} \, d\xi = L \int_0^h \xi^{\alpha-1} \, d\xi = \frac{L}{\alpha} h^{\alpha}.$$

Используя эту оценку и равенство (7), полу-

чаем следующую оценку остатка:

$$\begin{aligned}
 \left| T_n(f; x_0) - f(x_0) \right| &\leq \frac{L}{\alpha} h^\alpha + \\
 &+ \left| \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{-h} F(\xi) \sin(n + 1/2)\xi \, d\xi \right| + \\
 &+ \left| \frac{1}{2\pi} \int_h^{\pi} F(\xi) \sin(n + 1/2)\xi \, d\xi \right|. \quad (9)
 \end{aligned}$$

Функция $F(\xi)$ абсолютно интегрируема на интервалах $(-\pi, -h)$ и (h, π) для любого по-

ложительного $h < \delta$. Таким образом, к ней применима теорема Римана об осцилляции. В соответствии с этой теоремой имеем

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{-h} F(\xi) \sin(n + 1/2)\xi d\xi = 0,$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2\pi} \int_h^{\pi} F(\xi) \sin(n + 1/2)\xi d\xi = 0.$$

Используем эти равенства и перейдем к верхнему пределу в оценке (9). Тогда получим

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \left| T_n(f; x_0) - f(x_0) \right| \leq \frac{L}{\alpha} h^\alpha.$$

Переходя здесь к пределу по $h \rightarrow +0$ и учитывая, что верхний предел в левой части этого неравенства неотрицателен, заключаем, что предел последовательности частичных сумм $T_n(f; x_0)$ при $n \rightarrow +\infty$ существует и равен $f(x_0)$. □

Таким образом, тригонометрические ряды Фурье пригодны для аппроксимации значений в точке функций, удовлетворяющих условию Липшица. Однако практически проверять выполнение условия (LC) не всегда удобно. В связи с этим полезно использовать достаточно просто проверяемое условие дифференцируемости функции в точке, гарантирующее справедливость оценки (LC).

Лемма. Если функция $f(x)$ дифференцируема в точке x_0 , то в этой точке она удовлетворяет условию Липшица порядка $\alpha = 1$.

Доказательство. Пусть существует производная $f'(x_0) = a$. Тогда найдется такое положительное число δ , что

$$a - 1 < \frac{f(x_0 + \xi) - f(x_0)}{\xi} < a + 1, \quad (10)$$

где $\xi \neq 0$ и $-\delta < \xi < \delta$. Полагая постоянную $L = \max \{|a - 1|, |a + 1|\}$, получаем из (10) следующую оценку

$$|f(x_0 + \xi) - f(x_0)| \leq L|\xi|.$$

Это означает по определению, что $f(x)$ удовлетворяет условию Липшица порядка 1. $\square$

Обратное лемме утверждение неверно: функция $f(x) = |x|$ удовлетворяет условию Липши-

ца порядка 1 , но не имеет производной в нуле.

Следствие. Пусть функция $f(x)$ периодична с периодом 2π и абсолютно интегрируема на интервале $(-\pi, \pi)$. Если $f(x)$ дифференцируема в точке x_0 , то в этой точке тригонометрический ряд Фурье для $f(x)$ сходится к предельному значению, равному $f(x_0)$.

12⁰. Пусть функция $f(x)$ определена на всей числовой прямой и абсолютно интегрируема на любом конечном интервале. Тогда на любом интервале $(-l, l)$ функцию $f(x)$ можно разложить в ряд Фурье по соответствующей интервалу тригонометрической системе

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{+\infty} \left(a_k \cos \frac{k\pi x}{l} + b_k \sin \frac{k\pi x}{l} \right). \quad (\text{TS})$$

Здесь

$$a_0 = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) dx, \quad a_k = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{k\pi x}{l} dx,$$

$$b_k = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{k\pi x}{l} dx, \quad k = 1, 2, \dots$$

Не вдаваясь в строгие обоснования, выясним, во что перейдет ряд (TS) при переходе к пределу при $l \rightarrow +\infty$.

1) Если функция $f(x)$ определена и абсолютно интегрируема на всей числовой прямой, то как функция переменной l интеграл $\int_{-l}^l f(x) dx$ ограничен:

$$\left| \int_{-l}^l f(x) dx \right| \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)| dx \quad \forall l \geq 0.$$

Следовательно, в этом случае $a_0 = a_0(l)$ стремится к нулю при $l \rightarrow +\infty$.

Естественно предположить, что и в случае функций $f(x)$ из более общего класса нежели абсолютно интегрируемые на всей числовой прямой, предельное соотношение

$$\lim_{l \rightarrow +\infty} a_0(l) = 0$$

также имеет место.

2) Сумму слагаемых с косинусами в разло-

жении (TS) запишем в равносильном виде

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{+\infty} a_k \cos \frac{k\pi x}{l} = \\ = \sum_{k=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{\pi} \int_{-l}^l f(t) \cos \frac{k\pi t}{l} dt \right) \cos(y_k x) \cdot \Delta y_k. \quad (\text{CS}) \end{aligned}$$

Здесь при всех $k = 1, 2, \dots$ введены обозначения

$$y_k = \frac{k\pi}{l}, \quad \Delta y_k = y_{k+1} - y_k = \frac{\pi}{l}.$$

Предположим теперь, что существует следующий предел:

$$a(y) = \lim_{l \rightarrow +\infty} \frac{1}{\pi} \int_{-l}^l f(t) \cos(yt) dt. \quad (\text{A})$$

Тогда при достаточно больших l можем записать приближенные равенства

$$\frac{1}{\pi} \int_{-l}^l f(t) \cos \frac{k\pi t}{l} dt \approx a(y_k), \quad k = 1, 2, \dots \quad (\text{CS}')$$

Подставляя их в формулу (CS), приходим к соотношению

$$\sum_{k=1}^{+\infty} a_k \cos \frac{k\pi x}{l} \approx \sum_{k=1}^{+\infty} a(y_k) \cos(y_k x) \cdot \Delta y_k. \quad (\text{CS}')$$

Выражение в правой части этого приближенного равенства представляет собой интегральную сумму для несобственного инте-

грала

$$\int_0^{+\infty} a(y) \cos(yx) dy$$

по положительной полуоси.

Узлами этой интегральной суммы служат числа $y_1, \dots, y_k, \dots$, а расстояние между соседними узлами $\Delta y_k = y_{k+1} - y_k = \pi/l$ при $l \rightarrow +\infty$ стремится к нулю.

В качестве предельного значения интегральной суммы (CS') при $l \rightarrow +\infty$ естественно рассматривать несобственный интеграл

$$\int_0^{+\infty} a(y) \cos(yx) dy,$$

если, конечно, существуют как сам предел так и несобственный интеграл по полуоси.

В этом случае имеем

$$\lim_{l \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^{+\infty} a_k \cos \frac{k\pi x}{l} = \int_0^{+\infty} a(y) \cos(yx) dy.$$

3) Аналогично преобразуется сумма слагае-

ных с синусами в разложении (TS):

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{+\infty} b_k \sin \frac{k\pi x}{l} = \\ = \sum_{k=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{\pi} \int_{-l}^l f(t) \sin \frac{k\pi t}{l} dt \right) \sin(y_k x) \cdot \Delta y_k, \quad (\text{SS}) \end{aligned}$$

где, как и раньше, $y_k = k\pi/l$, $k = 1, 2, \dots$, и

$$\Delta y_k = \frac{\pi}{l} = y_{k+1} - y_k.$$

Предполагая, что существует конечный предел

$$b(y) = \lim_{l \rightarrow +\infty} \frac{1}{\pi} \int_{-l}^l f(t) \sin(yt) dt, \quad (\text{В})$$

записываем при достаточно больших l последовательность приближенных равенств

$$\frac{1}{\pi} \int_{-l}^l f(t) \sin \frac{k\pi t}{l} dt \approx b(y_k), \quad k = 1, 2, \dots$$

Подставляя их в формулу (SS), приходим к соотношению

$$\sum_{k=1}^{+\infty} b_k \sin \frac{k\pi x}{l} \approx \sum_{k=1}^{+\infty} b(y_k) \sin(y_k x) \cdot \Delta y_k. \quad (\text{SS}')$$

Выражение в правой части этого приближенного равенства представляет собой интегральную сумму для несобственного инте-

грала

$$\int_0^{+\infty} b(y) \sin(yx) dy$$

по положительной полуоси.

Узлами этой интегральной суммы служат числа $y_1, \dots, y_k, \dots$, а расстояние между соседними узлами $\Delta y_k = y_{k+1} - y_k = \pi/l$ стремится к нулю при $l \rightarrow +\infty$.

В качестве предельного значения интегральной суммы (SS') при $l \rightarrow +\infty$ естественно рассматривать несобственный интеграл

$$\int_0^{+\infty} b(y) \sin(yx) dy,$$

если, конечно, существуют как сам предел так и несобственный интеграл по полуоси.

В этом случае имеем

$$\lim_{l \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^{+\infty} b_k \sin \frac{k\pi x}{l} = \int_0^{+\infty} b(y) \sin(yx) dy.$$

В результате проведенных нами неформальных рассуждений приходим к заключению, что сумма тригонометрического ряда в пре-

деле при $l \rightarrow +\infty$ переходит в интеграл вида

$$\int_0^{+\infty} (a(y) \cos(yx) + b(y) \sin(yx)) dy,$$

где функции $a(y)$ и $b(y)$ определяются равенствами (А) и (В).

Для того чтобы подчеркнуть зависимость $a(y)$ и $b(y)$ зависят от исходной функции $f(x)$, пишут $a = a_f(y)$ и $b = b_f(y)$.